Deploy Workbench
架构设计文档

v0.1 评审稿

2026 年 10 月 21 日

依据：《软件需求规格说明书》v0.1、《交互设计说明书》v0.1 及《UI 设计规范》v0.1。本文提出可实施的模块边界、数据契约、执行模型、安全边界与测试策略，不代表代码已经实现，也不将选型自动视为用户批准。

核心决定：服务器、语言、Git、Docker 和部署方式都通过配置与模板表达；基础执行器只有本地命令、SSH 命令、SFTP 上传。人工确认由调度器处理。采用模块化单体桌面应用，避免为首版引入常驻远端代理、微服务、消息中间件或插件市场。

图表：附录提供 5 张独立 PlantUML 图的完整源码；本回合未执行 PlantUML 编译。标记为“补充建议”的行为必须回写需求和交互文档后才进入实施基线。

目录

1 目标、约束与系统边界 **4**

ARC-01 架构驱动因素 4

ARC-02 系统外部依赖 4

ARC-03 候选技术基线 4

2 逻辑分层与模块职责 **4**

ARC-04 依赖方向 5

3 运行时与线程模型 **5**

ARC-05 工作单元 5

ARC-06 取消与等待不能依赖阻塞槽 5

ARC-07 控制和日志分开 5

ARC-08 工作区互斥 6

4 配置模型与数据契约 **6**

ARC-09 配置对象 6
ARC-10 序列化与敏感变量 7
ARC-11 远程命令的两种表达 7

5 计划生成、快照与执行语义 7

ARC-12 无副作用的 PlanBuilder 7
ARC-13 预览与开始一致性 8
ARC-14 先记录再派发 8
ARC-15 串行调度和失败汇总 8
ARC-16 人工确认与时间预算 8

6 本地命令与 Shell 适配 8

ARC-17 本地执行边界 8
ARC-18 输出与进程取消 9

7 SSH 会话与远端执行 9

ARC-19 会话作用域与身份 9
ARC-20 主机公钥验证 9
ARC-21 认证与 Agent 能力 9
ARC-22 命令上下文与流控 9
ARC-23 断线与重连 9

8 sudo 与凭据隔离 10

ARC-24 特权命令不扩大授权 10
ARC-25 非交互与密码模式 10
ARC-26 凭据通道 10
ARC-27 脱敏与信任边界 10

9 上传一致性与文件边界 11

ARC-28 产物快照与清单 11
ARC-29 单文件提交与目录语义 11
ARC-30 权限、提交不确定性与清理 11

10 存储、日志与恢复 11

ARC-31 目录与数据所有权 11

ARC-36 错误分类 12
ARC-37 可测试性与审计 12

11 目录建议与渐进实现 12

12 架构决策记录 13

13 验证矩阵 14

14 PlantUML 图表源码 15

14.1 ARCH-D01 系统上下文 15
14.2 ARCH-D02 组件与端口 15
14.3 ARCH-D03 单次运行派发时序 15
14.4 ARCH-D04 运行状态机 15
14.5 ARCH-D05 sudo 凭据时序 15

15 需求追踪、差异与待确认项 15

1 目标、约束与系统边界

ARC-01 架构驱动因素

优先满足 SCOPE-01–04、DATA-02–04、RUN-01–07、SEC-01–04。新增服务器或更换构建命令无需修改代码；多服务器的执行顺序可预测；预览与实际运行一致；密码不进入配置和日志；UI 不因网络阻塞；异常退出不误报成功。首版范围建议为 Windows 客户端、Linux SSH 目标、单操作者、每工作区一个活跃运行。

ARC-02 系统外部依赖

本机 Shell 与工具链由用户安装；目标主机提供 SSH、SFTP、所需命令及服务账号权限。远端 Git 拉取时，服务器到仓库的连接和凭据独立于客户端到服务器的 SSH 连接。产品不代替 sudoers 管理、不自动安装编译器、不保证跨平台命令兼容、不保证远程发布事务性。环境保护是误操作防护，不构成抵御本机管理员或恶意配置作者的安全边界。

ARC-03 候选技术基线

建议沿用 Python 生态，但重写业务边界：PySide6/Qt Widgets 用于桌面视图，纯 Python 模块承担领域和应用逻辑，Paramiko 适配 SSH/SFTP，标准库 subprocess/操作系统接口承担本地进程，JSON 保存配置，SQLite 保存运行索引与状态，按运行分文件保存脱敏日志。暂不锁定具体版本；实施前验证维护状态、兼容性、依赖许可证及打包方式并固定依赖。Qt 只存在于展示层，核心不得 import Qt 或依赖控件对象。

2 逻辑分层与模块职责

模块	拥有的职责	明确不做的事
Presentation	页面、草稿、控件状态、焦点、ViewModel；将用户操作转换为用例请求	不直接调用 Paramiko、Shell 或数据库。
ApplicationService	保存配置、校验、预览、开始/取消、确认、历史查询、导入替换	不按 Rust/Python/Git 等业务工具分支。
Domain	类型化配置、变量规则、执行计划、状态机、失败与汇总策略	不依赖 GUI、文件系统、网络和数据库。
RunCoordinator	唯一调度所有者；接收控制事件；持久化状态后派发任务；处理等待与取消	不在 UI 线程阻塞，不把日志正文当作控制指令。
ExecutorRegistry	local / remote / upload 三种类型到执行器的静态映射	不加载导入配置指定的 Python 模块。
LocalExecutor	本地进程生命周期、输出、退出码、超时、取消	不推断语言，也不替用户安装工具链。

模块	拥有的职责	明确不做的事
RemoteExecutor	SSH 通道、命令上下文、输出与退出确认；调用提权策略	不永久复用一条交互 Shell，不自动 root 回退。
UploadExecutor	产物准备、清单、临时上传、逐文件提交、清理结果	不镜像删除，不自动 sudo，不承诺整目录原子性。
SessionManager	运行作用域内 SSH 会话、认证选择、身份校验、失效与释放	不是全局唯一连接,不混用不同认证来源。
CredentialBroker	请求凭据、短期句柄、作用域与释放；信任确认也走结构化请求	不把密码放到通用事件总线或错误消息。
Persistence	原子配置文件、信任库、SQLite、日志与备份	不将导出 JSON 当作运行数据库备份。

ARC-04 依赖方向

Presentation 调用 Application；Application 使用 Domain 与窄接口端口；基础设施实现端口并由入口处注入。Domain 不知道 Paramiko、Qt、SQLite 或具体路径。首版仅为可替换 I/O 和可测调度建立接口，不为每个小类建立工厂或仓库抽象。人工确认是控制节点，不实现为 SSH 命令，也不需要空执行器。

3 运行时与线程模型

ARC-05 工作单元

UI 主线程只处理输入和渲染；一个协调线程串行管理当前运行状态；活动执行器在后台工作线程运行，另有日志写入工作线程。P0 同时只运行一个任务，但网络读写、日志落盘和 UI 刷新仍可并行。Qt 的跨线程更新通过队列信号或主线程调度，绝不从工作线程访问控件。选型依据见 Qt 线程与对象说明。

ARC-06 取消与等待不能依赖阻塞槽

协调线程持续消费控制队列，不同步等待执行器完成。执行器定期检查线程安全 CancellationToken，所有套接字操作使用有界等待；长时间运行的工作槽不能阻塞后还指望同线程队列槽及时处理取消。CredentialBroker 使用请求 ID 与响应信号；凭据弹窗打开时协调器仍能接受取消。连接测试使用同样的认证和信任服务，但独立操作 ID 与取消范围。

ARC-07 控制和日志分开

控制事件不可丢弃，包括任务终态、凭据请求、信任请求、取消与存储故障；日志正文走独立有界通道。UI 建议每 100 ms 合并刷新日志，保存状态变化即时刷新。日志队列和磁盘写入跟不

上时仍必须排空 SSH/子进程输出，按明确策略丢弃正文并记录缺失范围，不以无限内存缓存换取“完整日志”。本建议补充 SRS OBS-01/NFR-02：日志截断可见，控制结果不可丢失。

ARC-08 工作区互斥

以规范化工作区路径建立操作系统级互斥锁，不只检查锁文件是否存在；第二实例可聚焦已有实例或只读打开，不能并发写配置及启动运行。互斥键不能仅使用可能重用的 PID；需要处理路径别名及异常退出后释放。数据库层再校验活跃运行，防止重复点击或请求重试产生第二次运行。不同工作区的互斥策略独立，但多工作区并行不是首版验收承诺。

4 配置模型与数据契约

ARC-09 配置对象

WorkspaceConfig 包含 schemaVersion、revision、environments、servers、projects、globalVariables。Server 包含不可变 ID、host、port、user、environmentId、AuthRef、PrivilegePolicy、超时和标签。Project 包含根目录、默认环境、环境目标 ID 列表、变量与多个 Pipeline；Step 用带 type 判别的联合类型，避免所有步骤共享一堆无意义可空字段。删除引用的行为由应用用例在一次保存中完成。

契约	关键字段	不变量
Step	id, name, type, enabled, timeoutSec, failurePolicy, spec	type 仅 local/remote/upload/confirm；confirm 无执行超时。
AuthRef	method, keyPath 或 envName；Agent 或 prompt 类型	无 password、privateKeyBody 或 sudoPassword 字段。
VariableValue	literal 或 envRef；sensitive 标记	凭据只可引用来源；敏感值不落普通配置。
ResolvedPlan	planId, revision, environmentId, targetIds, taskSpecs, displaySnapshot	顺序固定；离线生成；不含已读取密码。
TaskSpec	taskId, stepId, targetId 可空, kind, payload, timeout, effectivePolicy	本地和 confirm 无 targetId；上传和 remote 必须有目标。
TaskResult	status, exitCode 可空, reasonCode, certainty, times, transferSummary	缺失退出码不伪造 0；unknown 独立表达。
ExecutionEvent	runId, taskId, seq, occurredAt, kind, safePayload	安全载荷不含秘密；seq 为观察顺序不是远端真实全局时间。
CredentialRequest	requestId, purpose, run/operationId, serverId, identity, attempts	作用域匹配才接受响应，过期或重复响应拒绝。

ARC-10 序列化与敏感变量

所有导入数据先经过 schema 和引用校验，不对类名、命令文本或模板表达式执行 eval。未知步骤类型或主版本拒绝；字段默认值只由显式迁移补齐，不悄悄改解释。建议敏感变量只接受外部环境引用或临时输入，不接受会被明文持久化的 literal；涉及凭据的值禁止插入命令正文或参数。该加强规则需补充 VAR-03 与变量编辑 UI。外部环境值在开始前按已选择范围冻结于内存，历史只保存引用及掩码。

ARC-11 远程命令的两种表达

remote 仍只有一个执行器，但 payload 建议区分 shell 与 program。shell 保留用户脚本文本，由显式配置的 POSIX Shell 解释；program 用 executable 与 argv 数组表达，不对参数执行 Shell 运算。含 sudo 的 P0 操作建议只允许 program 或管理员维护的受控脚本路径；不把任意 shell 自动包装成 sudo sh -c。该项是 ADR-06 的待评审补充，不是原 SRS 已经确认的字段。以下是一个远程步骤的配置片段，不是完整可直接导入工作区的文件：

```
{
  "id": "step-restart",
  "name": "Restart account-api",
  "type": "remote",
  "enabled": true,
  "timeoutSec": 60,
  "failurePolicy": "stop",
  "spec": {
    "commandMode": "program",
    "executable": "/usr/bin/systemctl",
    "argv": ["restart", "account-api.service"],
    "cwd": null,
    "privilege": {
      "mode": "sudo_noninteractive",
      "runAs": "root"
    }
  }
}
```

程序路径和服务名仅为示例，部署时必须与目标服务器实际路径及管理员授权匹配。JSON 里的 server、project 和流程引用等必须由完整工作区补齐。

5 计划生成、快照与执行语义

ARC-12 无副作用的 PlanBuilder

输入为已校验配置、环境、流程、目标子集、运行覆盖和执行范围。先过滤禁用与范围外步骤，再解析适用变量与字段，再按步骤优先/固定目标顺序展开 TaskSpec。本地与 confirm 各一次，远端与上传各目标一次；仅本地范围排除 confirm。预览阶段不得读取私钥正文、请求密码、连接服

务器或创建目录。构建产生的上传源存在性延后到上传准备阶段。

ARC-13 预览与开始一致性

预览返回配置 revision、计划指纹和安全显示快照；临时目标顺序冻结，不能执行时重新按服务器名称排序。开始时用 idempotencyKey 去重，并检查 revision、版本值、目标、保护环境确认及已冻结的非凭据输入是否与预览一致；变化则要求重新预览。不依赖掩码文本判断敏感值一致性，敏感引用和值仅在私有内存快照中比较，计划公开指纹不包含可被离线猜测的秘密散列。

ARC-14 先记录再派发

创建运行、所有任务和脱敏快照，在数据库事务提交后才允许第一项副作用。每项任务先持久化“准备派发/运行中”意图，再交给执行器；执行器结果也先提交状态再通知 UI。数据库提交失败不派发新任务。远端命令执行与本地数据库不构成分布式事务：崩溃发生在发出命令之后、结果落盘之前时，必须视为可能已执行，不能自动补发。

ARC-15 串行调度和失败汇总

协调器唯一拥有任务游标。成功推进；失败停止标记剩余任务跳过；失败继续仍按原计划推进，包括失败服务器的后续步骤。任何未知副作用结果都打断整次运行，不应用继续策略。终态优先级为已中断（存在未知或恢复不确定）、失败（存在失败）、已取消（用户取消且没有更高优先结果）、成功（所有适用任务成功）。取消原因与失败历史分别保留。

ARC-16 人工确认与时间预算

confirm 到达后发结构化请求并停留等待，不启动执行器；确认响应须匹配当前 run/task/request。建议将连接阶段超时与命令执行预算分开，执行预算使用单调时钟；明确由产品发起且已识别的人工/凭据等待不消耗命令执行预算，但 SSH 服务端可自行关闭连接，必须展示真实失败。收到随机输出中的“password”不能据此暂停时钟。该计时细节需补充 SRS STEP-01。

6 本地命令与 Shell 适配

ARC-17 本地执行边界

LocalExecutor 选择显式 ShellAdapter，传入 cwd、脚本、环境快照和超时。PowerShell、cmd、Bash、WSL 的启动参数和转义分别测试；不能用一套引号规则通用处理。配置里的脚本是用户授权执行内容，不是被沙箱保护的安全代码。环境与 cd 不跨步骤继承，构建工具、版本改写和包管理器仅是用户命令。可执行程序定位结果在预览中展示，实际开始前校验未被配置替换。

ARC-18 输出与进程取消

stdout/stderr 同时持续读取，增量解码并处理无换行输出，不能先等待退出再读取管道。Windows 进程取消使用经过验证的进程树管理（如 Job Object）作为候选实现；仅杀 Shell 父进程不算完成。WSL 中止 Windows 启动器不保证 Linux 子进程停止，应有专门的能力探测与进程组测试，无法确认则结果未知。无法满足取消语义时，将 WSL 标记为受限或后移，不谎称实现同等保证。

7 SSH 会话与远端执行

ARC-19 会话作用域与身份

每个运行拥有 SessionManager，按 serverId、host/port/user、认证来源版本和信任策略标识会话，结束时关闭；连接测试使用独立作用域。可在同一目标的顺序任务之间复用 Transport，但每个命令创建新 Channel，不复用已关闭通道或交互上下文。参考 Paramiko Client 与 Channel API。

ARC-20 主机公钥验证

连接必须先验证服务器身份，再发送认证秘密。首次未知密钥产生结构化信任请求，含 host、port、算法和 SHA-256 指纹；用户核对后才将该密钥加入工作区信任库，变化则阻断。不使用无条件 AutoAddPolicy。端口、IPv6 和算法标识规范化，信任按主机端点存储而非显示名称。持久化失败不得显示已永久信任；外部系统 known_hosts 可作为只读来源，不能无提示修改。

ARC-21 认证与 Agent 能力

用户选择私钥时关闭隐式 Agent/其他密钥扫描回退；选择密码引用只读取指定来源；选择 Agent 时验证当前 Windows Agent 实际可访问，不把配置项存在等同于兼容已实现。AgentUnavailable、KeyPassphraseRequired、AuthenticationFailed 和 HostKeyMismatch 分别建模。禁止未授权把私钥复制到远端，禁止默认启用 Agent 转发。

ARC-22 命令上下文与流控

非交互 SSH 执行默认不请求 PTY；script 模式只由所选远端 Shell 解释一次，program 模式对可执行路径和每个参数分别进行适合目标 Shell 的引用，禁止拼接未经引用的 cwd。没有完整退出码与通道完成证据时不报成功；接收输出与取消检查持续并行，不能在未排空输出前阻塞等待退出状态。该流控风险由 Paramiko Channel 文档明确说明。

ARC-23 断线与重连

在任务尚未派发且确认没有业务副作用时可重新建立连接，但仍重新验证身份和认证。任务已发出后断线不自动重跑，即使命令看起来“只是构建”。关闭 Channel 或 Transport 不证明远端

进程死亡；P0 无常驻代理和可靠远程进程句柄，取消尽力中止后不能确认时标 unknown，列出命令、目标、起止时间供核验。

8 sudo 与凭据隔离

ARC-24 特权命令不扩大授权

单命令白名单授权的是具体程序和参数，不等于允许 `/bin/sh -c` 任意脚本。program 模式构造 sudo 对原可执行程序的调用，不为 cwd、输出捕获或取消自动换成提权 Shell。若需要只有 root 能进入的目录或多项特权操作，使用管理员预先部署、审查并授权的受控脚本；其所有权和可写权限也应由管理员管理。P0 不自动创建高权限包装脚本。

ARC-25 非交互与密码模式

非交互模式以 sudo 的非交互选项执行确切目标命令，不具备授权时失败，不自动转密码。密码模式在同一次 sudo 调用中使用受控 stdin 通道及唯一提示标记，只在确认收到凭据请求后发送密码；不能预先无条件把密码写入 stdin，否则已缓存授权时秘密可能流入业务程序。不得先执行一次真实业务命令“探测 sudo”，再重跑同一命令。stdin 在该模式中保留给授权，不支持业务程序继续交互。sudo 的终端与标准输入行为参考 sudo 官方故障排查文档；具体版本、PAM、多因素验证及 requiretty 必须在实施验证矩阵中覆盖。P0 建议只支持已验证的普通密码会话；多因素或必须 PTY 的策略明确提示不支持，不能临时开启回显终端。若请求标记被覆盖或无法可靠识别，失败关闭输入，不猜测发送密码。

ARC-26 凭据通道

UI 将密码直接提交 CredentialBroker，协调事件仅携带不透明、短期、一次性句柄。句柄绑定 operation/run、server、登录身份、用途、提权目标、requestId 和尝试编号；其他任务不能消费。取消或结束立即撤销，执行器返回凭据时不得放入 TaskResult。输入错误最多允许用户侧 3 次尝试，但服务器更严格的次数限制优先，软件不通过重新连接绕过。已确认进入业务执行的通道不再接受额外认证响应。

ARC-27 脱敏与信任边界

已知秘密在进入任何持久化日志、UI 日志、诊断文件前脱敏；跨输出块匹配需要有限尾部缓冲，不能只逐行替换。异常 repr、命令参数、请求对象和调试日志同样受限制。秘密从配置解析开始注册到脱敏器，移除时等待缓冲排空；托管运行时只尽力释放，不保证物理内存擦除。远程输出是数据，不是能修改信任库或授权策略的指令。未知、编码或分片泄露的秘密无法保证全部识别，导出仍需检查。

9 上传一致性与文件边界

ARC-28 产物快照与清单

上传步骤开始前准备 ArtifactManifest，验证源类型、隐藏文件、大小和路径；拒绝本地符号链接、Windows junction/reparse point 及特殊文件。建议为同一步骤复制一份本地只读产物快照并生成摘要，所有目标读取同一份，防止上传 A 后本地构建覆盖导致 B 收到不同版本。准备发生在构建之后、首次上传之前，不改变 7/10 个可见任务数量；属于该上传任务内部阶段。此增强需补充 STEP-04 与磁盘空间要求。

ARC-29 单文件提交与目录语义

远端临时文件位于目标同目录，名称含本次任务随机标识，独占创建；传输完成并验证长度后再重命名提交。默认冲突报错，最终提交也需按服务端语义防止覆盖，不能只上传前检查存在性。覆盖模式需要支持安全替换的服务器能力；不支持即失败，绝不先删原文件再上传。Paramiko 的标准 rename 与 OpenSSH POSIX rename 不同，必须按 SFTP API 做能力测试。

ARC-30 权限、提交不确定性与清理

SFTP 按登录账号权限操作，不继承 sudo。目录按文件提交，不保证批次事务；记录已提交/失败/未知/未处理路径。重命名请求已发出但响应丢失时，文件可能已生效，不能简单记未上传并重试；保守标结果未知，可通过只读核验补充证据但不能凭大小相同断言内容相同。仅清理本次创建的精确临时文件；不递归删除目标目录，不追随链接清理。P0 不自动复制所有权、扩展属性或可执行权限，必要 chmod 作为显式远程步骤。本地快照仅在运行私有目录创建和删除，路径必须验证位于本次工作区运行目录内；异常退出后保留到恢复流程核验。磁盘空间不足在首次上传前失败，不开始部分远端发布。恶意或并发修改的服务器文件系统不在“远端路径检查可完全防竞态”的保证范围内。

10 存储、日志与恢复

ARC-31 目录与数据所有权

建议每工作区存放如下结构。生产和模拟分别使用独立根目录及数据库；运行 ID 用作内部安全目录名，不使用用户输入版本号直接拼目录。

```
stlisting
\spec{ARC-32 SQLite 与记录顺序}{
SQLite 用于 runs、tasks、decisions、schema\_migrations 及查询索引，明确单写者并使用事务和外键。可选
    WAL 用于读写分离，但工作区须在本地磁盘；不能将数据库放网络共享后假设 WAL 同样安全。备份使用 SQLite
     Backup API，而不是只复制活跃的 .sqlite 主文件；参见 \href{https://www.sqlite.org/wal.html}{
    SQLite WAL} 与 \href{https://www.sqlite.org/backup.html}{备份 API}。文件日志与数据库不是同一事
    务，详情必须能显示已知的日志缺失或尾部不完整。}
\spec{ARC-33 日志容量与磁盘故障}{
```

```
沿用建议每运行 50 MiB 正文上限及 90 天保留；终态、确认、取消、错误摘要与截断标记属于控制记录，不随正文
    截断丢失。到达上限后继续读取执行输出，停止保存新增正文并显示标记。磁盘写失败触发控制事件并停止安排
    新任务；仍尝试读取当前输出与记录内存结果。当前副作用无法持久化或验证时不能报告可靠成功，下次恢复标
    已中断。}
\spec{ARC-34 崩溃恢复与版本迁移}{
启动取得工作区锁后先检查存储完整性和 schema 版本，再将未终态运行标已中断；活动任务根据派发意图标结果未
    知，未派发任务跳过。历史保留，不自动继续。配置迁移在副本上逐版本执行、完整校验、备份后原子替换；数
    据库迁移在事务中执行，失败回滚。遇更高主版本只读或拒绝写入，不能忽略未知字段后覆盖保存。}

\section{用例接口、错误与可观察性}
\spec{ARC-35 最小用例接口}{
下列为逻辑契约，不是已实现的 HTTP API；桌面端直接通过应用层调用，无需在本地暴露 Web 服务。
\begin{lstlisting}
validate_config(draft) -> ValidationReport
save_config(draft, expected_revision) -> SavedConfig
preview_run(selection, overrides) -> ResolvedPlan
start_run(plan_id, confirmation, idempotency_key) -> RunId
cancel_run(run_id, reason) -> CancelReceipt
answer_request(request_id, decision_or_secret_handle) -> Receipt
test_connection(server_id, operation_id) -> TestHandle
query_runs(filters, cursor) -> Page[RunSummary]
import_preview(file) -> ImportDiff
import_apply(diff_id, expected_revision) -> SavedConfig
```

CredentialBroker 提交秘密是单独接口，不与一般 decision 文本混用。界面收到 Receipt 只表示请求已接收，取消完成必须等后续终态，不能马上显示已取消。

ARC-36 错误分类

至少定义 ValidationError、RevisionConflict、HostKeyUnknown、HostKeyMismatch、AuthUnavailable、AuthenticationFailed、PrivilegeDenied、CapabilityUnsupported、TransferConflict、Timeout、Cancelled、OutcomeUnknown、StorageUnavailable。错误包含安全 message、阶段、字段/任务引用、是否可手工重试和 certainty；第三方异常先转换并脱敏。retryable 只是 UI 建议，不授予执行器自动重发有副作用任务的权利。

ARC-37 可测试性与审计

注入 Clock、UUID/随机源、FileSystem、ProcessRunner、SSHTransport、SecretProvider 和存储端口中真正需要替换的部分；不模拟整套真实 SSH 来替代集成测试。审计记录配置修订、运行创建、目标、人工决定、取消、主机信任变更和结果；不记录凭据。诊断包默认脱敏并排除密钥、信任库全文和本机私人路径，导出前展示范围。

11 目录建议与渐进实现

建议代码目录表达责任而不是编译语言：

```
src/deploy_workbench/
  bootstrap.py
  presentation/       # views, viewmodels, shared controls
  application/        # use cases, coordinator, requests
  domain/             # config, plan, policies, states
  execution/          # local, remote, upload
  infrastructure/     # ssh, shells, secrets, storage
  resources/          # icons, UI tokens, config templates
tests/
  unit/
  contract/
  integration/
  gui/
docs/
  requirements/
  interaction/
  ui/
  architecture/
```

禁止出现负责引擎分发的 rust_executor、python_executor 或 git_deploy_executor；语言示例可以出现在模板资源中。普通新增服务器只修改 workspace，普通新增流程只修改项目配置；新增基础能力才修改核心接口与 UI。

建议实施顺序：

1. 先做领域模型、配置校验、变量解析、PlanBuilder 与纯模拟状态测试。
2. 再做配置持久化、运行记录、协调器和本地执行，确保取消与崩溃恢复。
3. 接入真实 SSH 身份校验、认证、输出读取与远端结果不确定性处理。
4. 接入 SFTP 临时提交、sudo 精确命令授权与凭据通道；进行失败注入。
5. 连接正式 GUI 与 UI 设计变量，完成四份文档的追踪验收与打包验证。

12 架构决策记录

编号	建议决定	理由、代价与备选
ADR-01	模块化单体桌面应用	降低运行组件数，满足单操作者。未来需要远程常驻调度时再独立服务；不是提前建设微服务。
ADR-02	Python + PySide6 候选	利用现有生态，Qt 限于展示层；打包、Agent 兼容及分发许可须实施前核验，可替换 GUI。
ADR-03	三种执行器加确认节点	语言/工具差异用配置；避免服务数量增长带来类数量增长。领域特殊语法不进入调度器。
ADR-04	步骤优先串行	与 SRS 7/10 任务语义一致，便于追踪；不提供滚动发布保证，未来并行需版本化策略。
ADR-05	JSON 配置 + SQLite 历史	配置可审查/导出，历史可查询；有跨文件一致性成本，需备份、修订与明确所有权。

编号	建议决定	理由、代价与备选
ADR-06	sudo 使用精确 program	防止自动包装 Shell 扩大白名单所需授权；增加程序/参数表示，须同步需求与交互。
ADR-07	未知结果停止、不自动重试	无远端代理难保证 exactly-once；增加人工核验成本，但不重复发布未知副作用。
ADR-08	PlantUML 源码维护图	图与实现可做版本比较；构建前显式生成图，不依赖 LaTeX shell-escape 或公网渲染。

13 验证矩阵

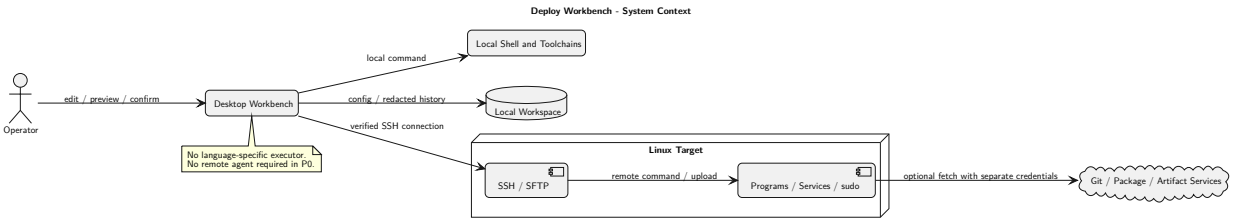
编号	层级	关键验证
AT-01	单元	变量优先级、空覆盖、循环、转义、server 上下文；对应 AC-08–10。
AT-02	单元	两台/三台严格生成 7/10 任务；仅本地不解析远程或请求凭据。
AT-03	单元	失败停止、继续、取消、未知与汇总优先级；非法状态转换被拒绝。
AT-04	契约	所有执行器返回同一 TaskResult；缺退出码、超时和存储错误不伪造成功。
AT-05	并发	双击开始、重复 requestId、取消与确认竞争；只派发一个任务且已取消请求不可恢复。
AT-06	集成	未知/变化主机密钥、错账号、错私钥口令、Agent 不存在及自定义端口。
AT-07	集成	stdout/stderr 同时大输出、无换行、输出超过窗口；不发生退出等待死锁。
AT-08	集成	sudo 精确白名单、未授权、错误密码、缓存已有效、requiretty、多因素不支持。
AT-09	安全	密码跨块回显、异常 repr、历史和导出，全部已知秘密脱敏；未知内容不作虚假保证。
AT-10	上传	目标冲突、无安全替换能力、目录中途失败、链接拒绝、重命名响应丢失和临时文件清理。
AT-11	故障注入	派发前/后、结果提交前、日志写入中杀进程；恢复不自动重跑远程副作用。
AT-12	存储	磁盘满、外部修订冲突、导入坏引用、备份失败、迁移失败、双实例互斥。
AT-13	平台	PowerShell/cmd/Bash/WSL 特殊字符、非 ASCII 路径、进程树取消；受限能力明确呈现。
AT-14	GUI	凭据等待期间仍能取消、历史定位原流程、日志上滚不抢回、保护确认随参数变化失效。

集成测试仅在隔离测试服务器或容器执行，使用专用账号与临时目录，不以生产环境作为失败注入目标。所有命令示例仅作设计说明，不在本回合执行。

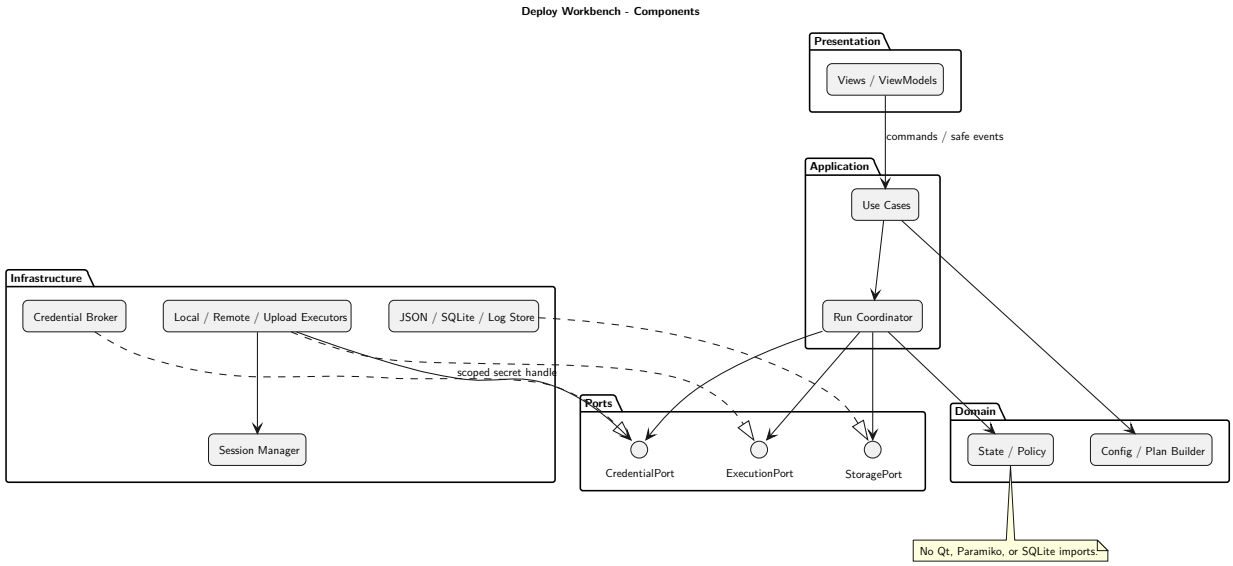
14 PlantUML 图表源码

以下每段为独立源码，图中使用英文标识以降低字体环境依赖，中文含义见正文。当前仅内嵌在本 LaTeX 文件，未另外声称已经生成 .puml 或图片文件。正式仓库建议抽取到 docs/architecture/diagrams 并由构建步骤生成 PDF/PNG 后引用。渲染器使用固定版本和本地运行，不把含服务器信息的架构图上传公共渲染服务；参考 PlantUML 命令行说明。

14.1 ARCH-D01 系统上下文



14.2 ARCH-D02 组件与端口



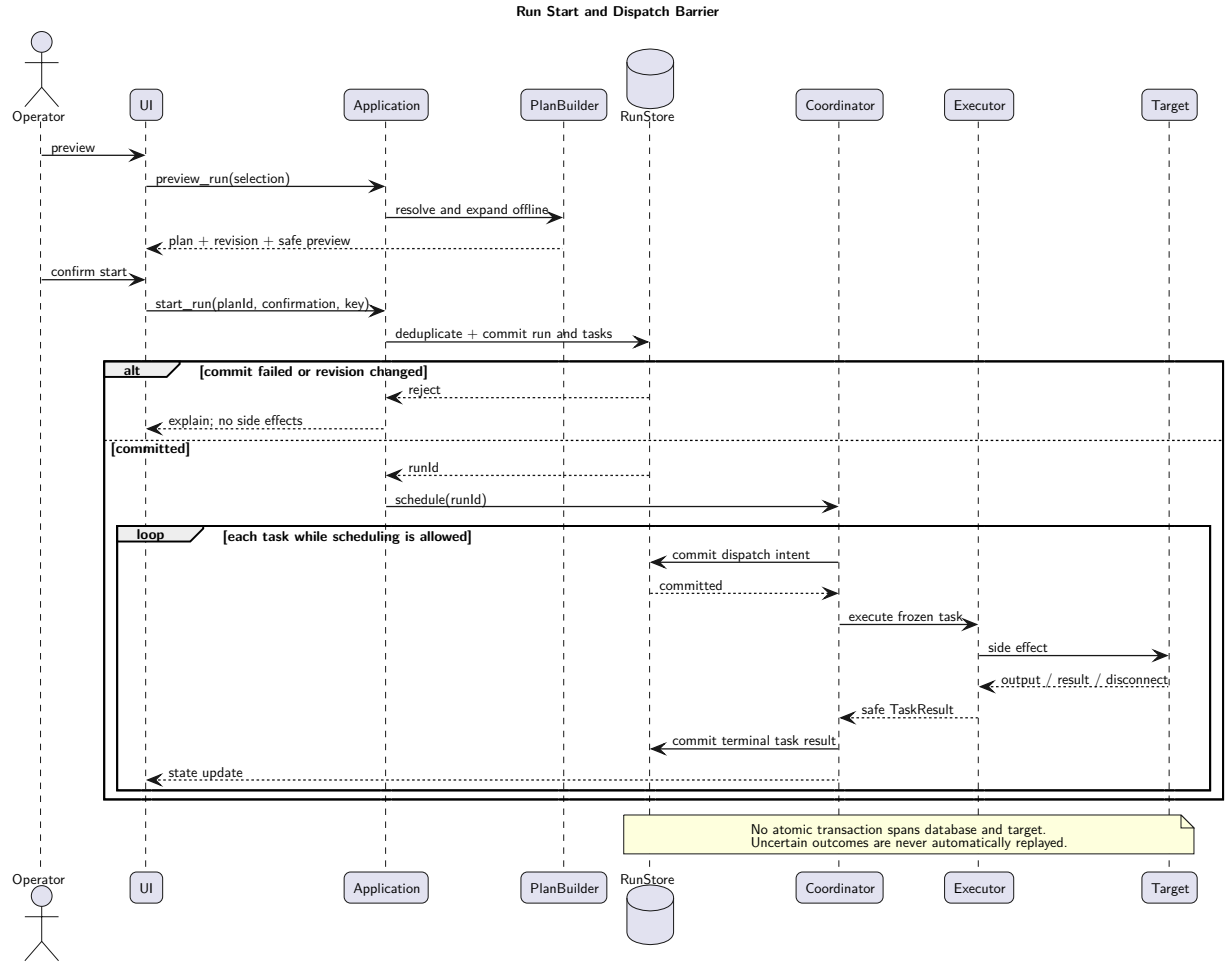
14.3 ARCH-D03 单次运行派发时序

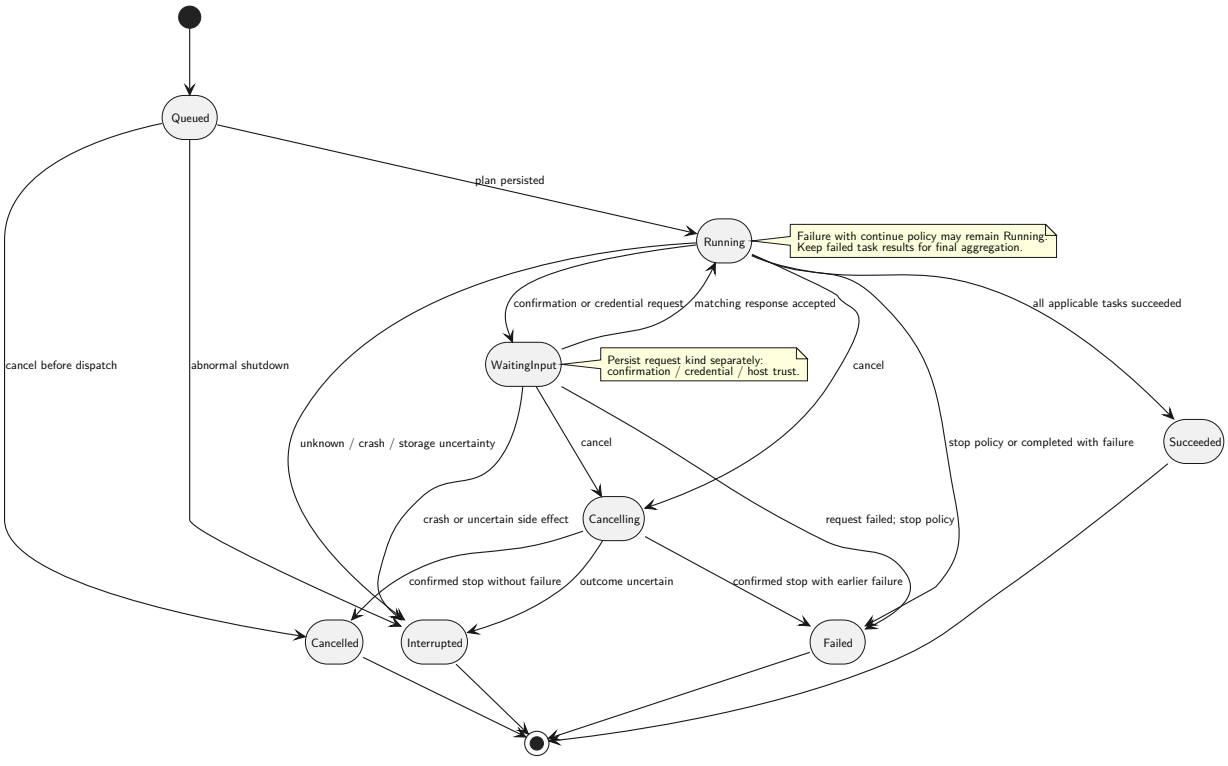
14.4 ARCH-D04 运行状态机

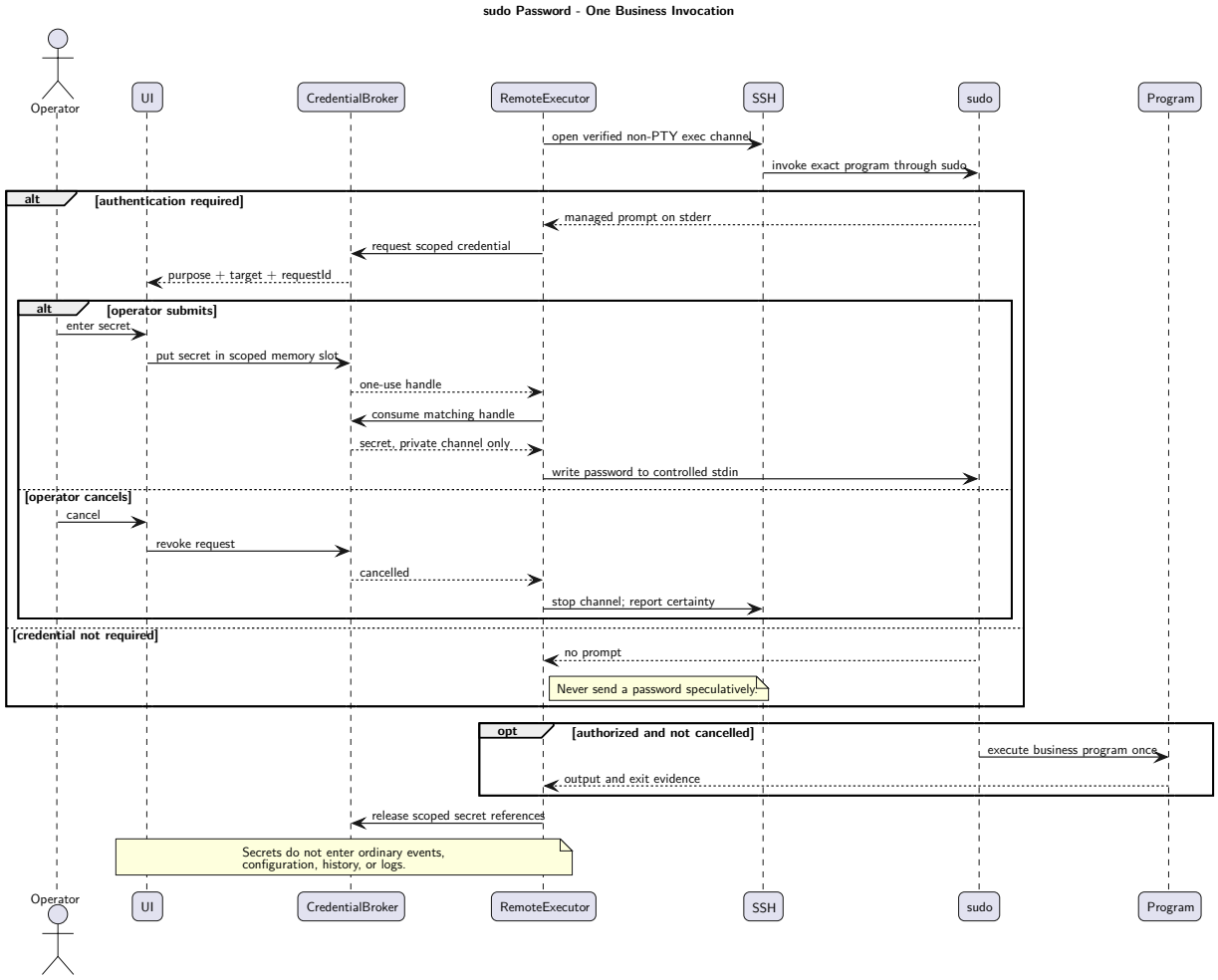
14.5 ARCH-D05 sudo 凭据时序

源码只表达主路径与关键分支；例如密码错误重试、主机信任变化及内部队列细节仍以正文和验收矩阵为准。图不宣称能够从客户端绝对证明远程所有子进程都已停止。

15 需求追踪、差异与待确认项


Run Start and Dispatch Barrier
Operator
UI
Application
PlanBuilder
RunStore
Coordinator
Executor
Target
preview
preview_run(selection)
resolve and expand offline
plan + revision + safe preview
confirm start
start_run(planId, confirmation, key)
deduplicate + commit run and tasks
alt
[commit failed or revision changed]
reject
explain; no side effects
[committed]
runId
schedule(runId)
loop
[each task while scheduling is allowed]
commit dispatch intent
committed
execute frozen task
side effect
output / result / disconnect
safe TaskResult
commit terminal task result
state update
No atomic transaction spans database and target.
Uncertain outcomes are never automatically replayed.


Run State Machine
Queued
plan persisted
Running
Failure with continue policy may remain Running.
Keep failed task results for final aggregation.
confirmation or credential request
matching response accepted
all applicable tasks succeeded
cancel before dispatch
abnormal shutdown
WaitingInput
Persist request kind separately:
confirmation / credential / host trust.
cancel
unknown / crash / storage uncertainty
cancel
stop policy or completed with failure
Succeeded
crash or uncertain side effect
Cancelling
request failed; stop policy
confirmed stop without failure
outcome uncertain
confirmed stop with earlier failure
Cancelled
Interrupted
Failed


sudo Password - One Business Invocation
Operator
UI
CredentialBroker
RemoteExecutor
SSH
sudo
Program
open verified non-PTY exec channel
invoke exact program through sudo
alt
[authentication required]
managed prompt on stderr
request scoped credential
purpose + target + requestId
alt
[operator submits]
enter secret
put secret in scoped memory slot
one-use handle
consume matching handle
secret, private channel only
write password to controlled stdin
[operator cancels]
cancel
revoke request
cancelled
stop channel; report certainty
[credential not required]
no prompt
Never send a password speculatively.
opt
[authorized and not cancelled]
execute business program once
output and exit evidence
release scoped secret references
Secrets do not enter ordinary events,
configuration, history, or logs.
Operator
UI
CredentialBroker
RemoteExecutor
SSH
sudo
Program

架构范围	对应需求/交互	评审要点
ARC-01–04	SCOPE, DATA; IXD-01–02	语言无关、模块边界与单体选型。
ARC-05–08	NFR, RUN; IXD-25–29	UI 不阻塞、控制优先、工作区互斥。
ARC-09–16	VAR, STEP, RUN; IXD-21–25	参数、快照、去重、状态与计时。
ARC-17–23	STEP-02/05, SRV; IXD-16–19	Shell、SSH 身份、输出、取消能力。
ARC-24–27	SEC; IXD-31–33	精确授权与秘密通道。
ARC-28–34	STEP-03/04, CFG, OBS	产物一致性、提交、存储和恢复。
ARC-35–37	OBS, NFR; IXD-34–38	用例契约、错误类型与审计。

必须单独确认并同步前文的补充建议：

1. CHG-01：远程命令增加 shell/program 表达，sudo P0 使用精确程序或管理员受控脚本；更新 STEP-05、SEC-02、IXD-10、UI-23。
2. CHG-02：秘密只允许引用，禁止明文敏感变量进入配置及命令参数；更新 VAR-03、CFG-01 与变量编辑页。
3. CHG-03：用户等待不计入执行预算，控制事件不可丢，日志过载可截断但必须披露；更新 STEP-01、OBS-01、NFR-02。
4. CHG-04：同一上传步骤为所有目标固定本地产物快照，空间不足先失败；更新 STEP-04、上传内部进度和容量说明。
5. CHG-05：WSL、Windows Agent、PAM/requiretty 的实际支持以集成验证为准；不把界面配置选项当成已完成兼容承诺。

四份文档统一冻结前不执行上述范围扩张；未确定的数据库模式、Shell 版本、打包格式与插件机制不写成已经决定的事实。